



SwiftInfer —— 大模型无限流式输入推理飙升46%，打破多轮对话长度限制

来自：AiGC面试宝典

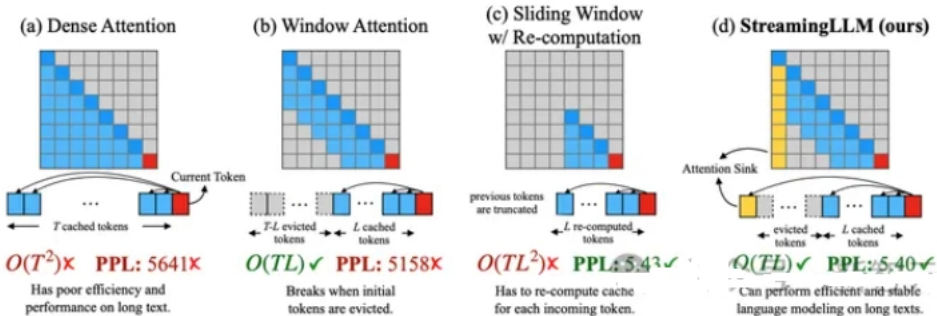
宁静致远

2024年01月27日 19:44

- SwiftInfer —— 大模型无限流式输入推理飙升46%，打破多轮对话长度限制
 - StreamingLLM 篇
 - 一、为什么需要 StreamingLLM?
 - 二、StreamingLLM 思路是什么?
 - 三、StreamingLLM 优点是什么?
 - SwiftInfer 篇：基于TensorRT的StreamingLLM实现
 - 一、为什么需要 SwiftInfer?
 - 二、SwiftInfer 思路是什么?
 - 三、SwiftInfer 优点是什么?
 - 致谢

一、为什么需要 StreamingLLM?

1. 大语言模型能够记住的上下文长度问题，对 ChatGPT 等大模型应用与用户互动的质量的影响；
2. LLM 在预训练期间只能在有限的注意力窗口的限制下进行训练；
3. 常见的 KV Cache 机制能够节约模型计算的时间，但是在多轮对话的情景下，key 和 value 的缓存会消耗大量的内存，无法在有限的显存下无限扩展上下文；
4. 二次微调后的模型无法很好地泛化到比训练序列长度更长的文本，导致生成效果糟糕；



二、StreamingLLM 思路是什么？

通过观察注意力模块中 Softmax 的输出，发现了 attention sink 的现象。

注意力机制会为每一个 token 分配一个注意力值，而文本最初的几个 token 总是会分配到很多无用的注意力。

当我们使用基于滑动窗口的注意力机制时，一旦这几个 token 被踢出了窗口，模型的生成效果就会迅速崩溃。但只要一直把这几个 token 保留在窗口内，模型就能稳定地生成出高质量的文本。

比起密集注意力（Dense Attention）、窗口注意力（Window Attention）以及带重计算的滑动窗口注意力(Sliding Window w/ Re-computing)，StreamingLLM 基于 attention sink 的注意力机制无论是在计算复杂度还是生成效果上都表现优异。

在不需要重新训练模型的前提下，StreamingLLM 能够直接兼容目前的主流大语言模型并改善推理性能。

三、StreamingLLM 优点是什么？

StreamingLLM 能够在不牺牲推理速度和生成效果的前提下，可实现多轮对话总共 400 万个 token 的流式输入，22.2 倍的推理速度提升。

SwiftInfer 篇：基于 TensorRT 的 StreamingLLM 实现

一、为什么需要 SwiftInfer？

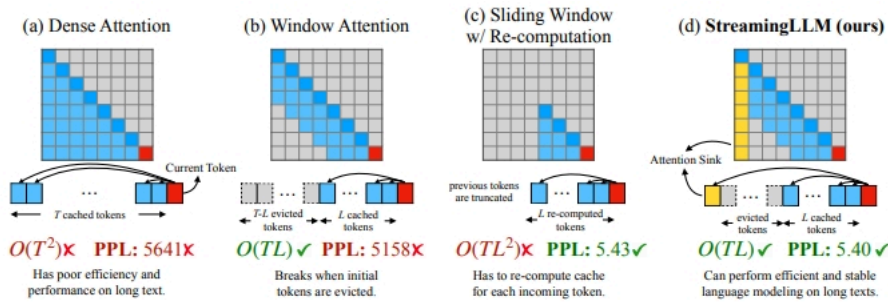
StreamingLLM 使用原生 PyTorch 实现，对于多轮对话推理场景落地应用的低成本、低延迟、高吞吐等需求仍有优化空间。

二、SwiftInfer 思路是什么？

- 1. 将 StreamingLLM 方法与 TensorRT 推理优化结合，使 SwiftInfer 不仅拥有 原始 StreamingLLM 的所有优点，而且还具有更高的运行效率；
- 2. 重新实现了 KV Cache 机制以及带有位置偏移的注意力模块；

如下图所示，假设窗口大小为 10 个 token，随着生成的 token 增加（由黄色方块表示），我们在 KV 缓存中将中间的 token 踢出，与此同时，始终保持着文本开始的几个 token（由蓝色方块表示）。由于黄色方块的位置会发生变化，在计算注意力时，我们也需要重新注入位置信息。

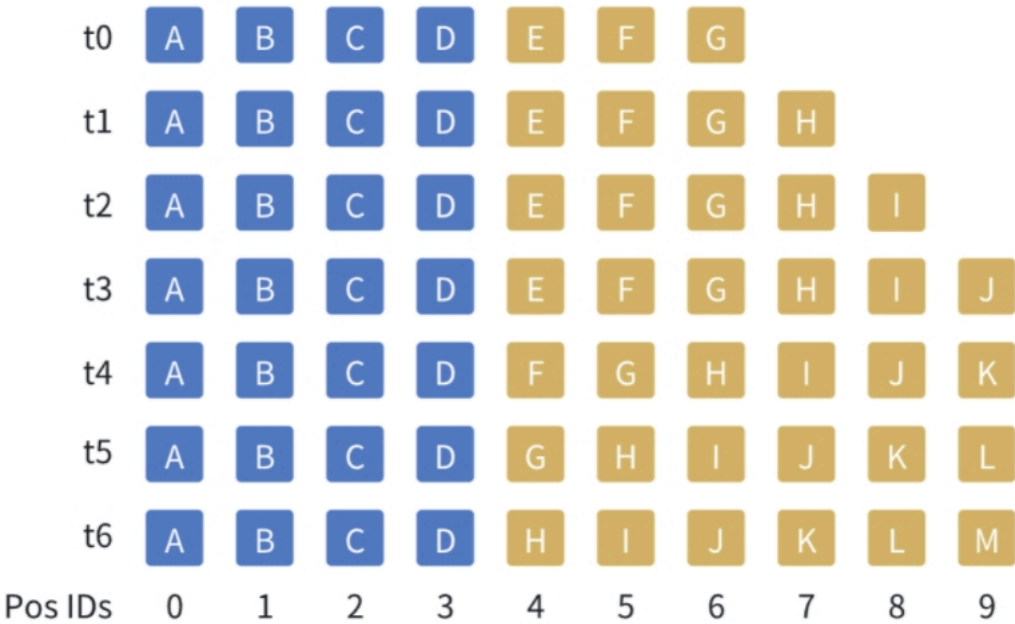
需要注意的是，StreamingLLM 不会直接提高模型能访问的上下文窗口，而是能够在支持流式超多轮对话的同时保证模型的生成效果。



三、SwiftInfer 优点是什么？

原本的 StreamingLLM 可以可靠地实现超过 400 万个 token 的流式输入，实现了比带重计算的滑动窗口注意力机制高出 22.2 倍的速度提升。

Colossal-AI 团队发布的 SwiftInfer 可以进一步提升推理性能，最多带来额外的最多 46% 的推理吞吐速度提升，为大模型多轮对话推理提供低成本、低延迟、高吞吐的最佳实践。TensorRT-LLM 团队也在同期对 StreamingLLM 进行了类似支持。



It is important to note that StreamingLLM does not directly increase the context length that the model can access, but rather is able to guarantee model generation while supporting longer dialog text inputs.